



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

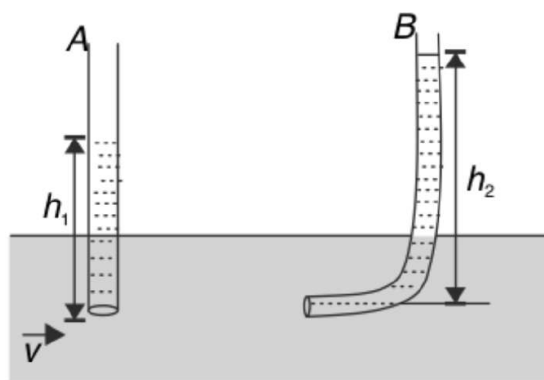
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A liquid is flowing in a horizontal pipe of uniform cross section at a speed v . Two tubes A and B are inserted into the pipe as shown. Assume the flow to remain streamline inside the pipe. The difference in height of the liquid in two tubes is :-



(A) $\frac{v^2}{g}$

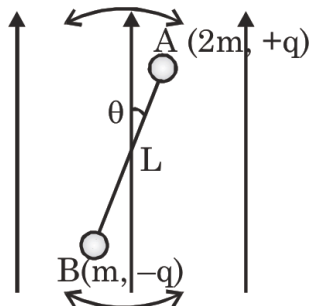
(B) $\frac{v^2}{2g}$

(C) $\frac{2v^2}{g}$

(D) Information is not enough to calculate.

SPACE FOR ROUGH WORK

2. As shown in the figure, a particle A of mass $2m$ and carrying charge q is connected by a light rigid rod of length L to another particle B of mass m and carrying charge $-q$. The system is placed in an electric field $\vec{E}$. The rod can oscillate in horizontal plane. The electric force on a charge q in an electric field $\vec{E}$ is $\vec{F} = q\vec{E}$. After the system settles into equilibrium, one particle is given a small push in the transverse direction so that the rod makes a small angle θ_0 with the electric field. Find maximum tension in the rod.



(A) $qE + qE\theta_0^2$

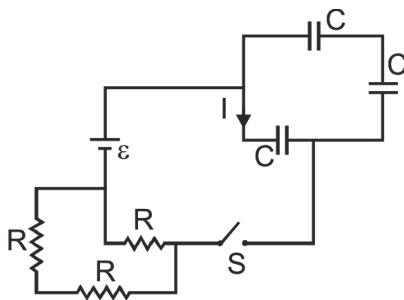
(B) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{4}$

(C) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{3}$

(D) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{6}$

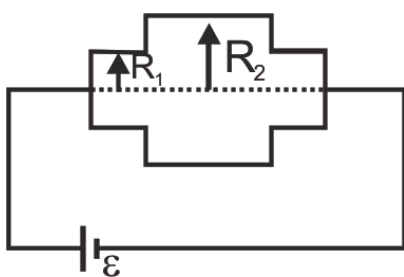
SPACE FOR ROUGH WORK

3. In the given circuit switch S is closed at $t = 0$. The current I in the figure at time t is :-



- (A) $i = \frac{\epsilon e^{-t/RC}}{2R}$ (B) $i = \frac{2\epsilon e^{-t/RC}}{3R}$ (C) $i = \frac{\epsilon e^{-\frac{2t}{3RC}}}{2R}$ (D) $i = \frac{\epsilon e^{-t/RC}}{R}$

4. A cylindrical resistance is connected across battery ϵ . Cylinder has uniform free electron density, mid part of cylinder has larger radius as shown in figure. Then graph for V_d (drift velocity) V/S (distance across the length of the resistance) L will be :-



- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

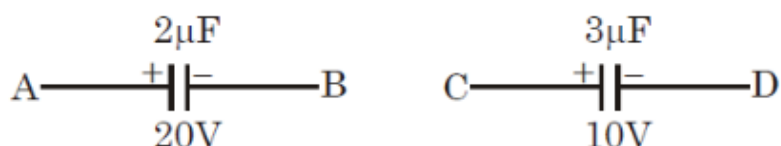
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

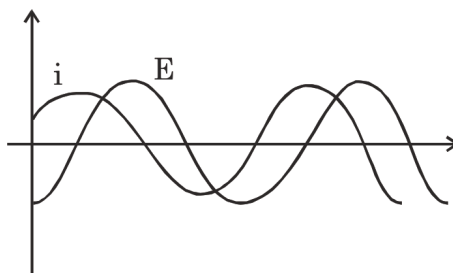
5. In the given figure if A is connected with C and B is connected with D, then



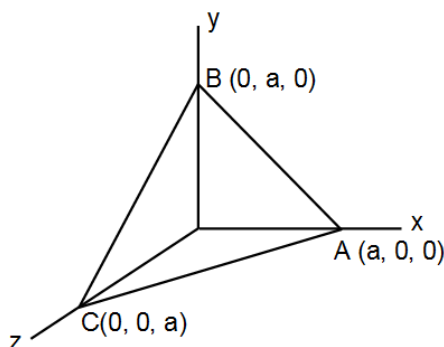
- (A) Charge flows in the circuit is $12 \mu\text{C}$. (B) Heat produced in the circuit is $60 \mu\text{J}$.
 (C) Charge flows in the circuit is $14 \mu\text{C}$. (D) Heat produced in the circuit is $490 \mu\text{J}$.

SPACE FOR ROUGH WORK

6. When an AC source having frequency $\frac{50}{\pi}$ Hz applied in series with a circuit having resistance $R = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ k}\Omega$ and inductor or capacitor then i and E as a function of time are observed to vary with time as shown in figure and phase difference between them is 60° .



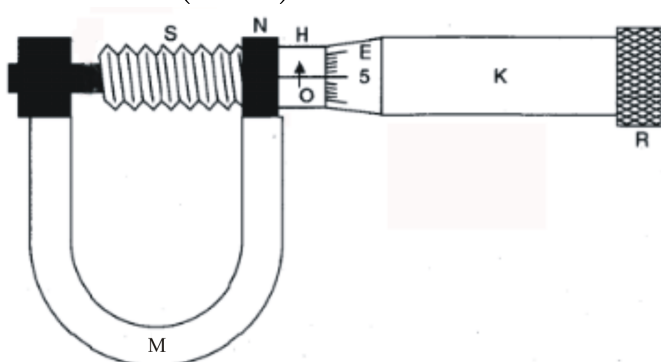
- (A) Circuit has inductor in series with resistor
 (B) Circuit has capacitor in series with resistor
 (C) Value of L or C is (10×10^{-6}) SI unit
 (D) Value of L or C is (3×10^{-6}) SI unit
7. A time varying magnetic field exists in the region, $\vec{B} = B_0 t (\hat{i} + \hat{k})$. ABC is a conducting triangular loop (see figure). Then:



- (A) Direction of induced current in the loop is from A to B.
 (B) Direction of induced current in the loop is from B to A.
 (C) Induced EMF in loop is $B_0 a^2$.
 (D) Induced EMF in loop is $\sqrt{2} B_0 a^2$.

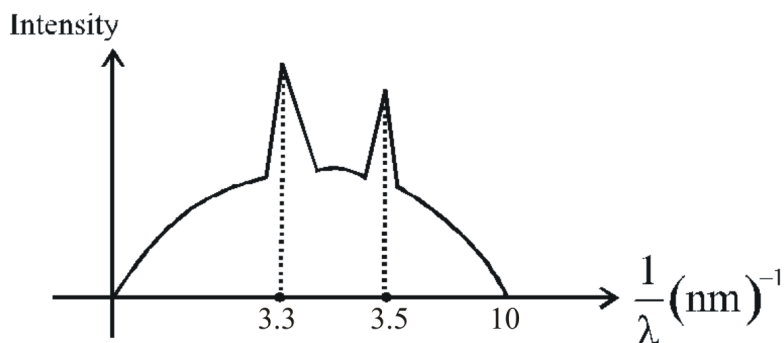
SPACE FOR ROUGH WORK

8. A screw gauge (as shown in figure) having 100 equal division on circular scale and a pitch of 1 mm is used to measure the diameter of a wire of length 4.2 cm. The main scale reading is 2 mm and 45th circular division coincides with the main scale. $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$. Choose the correct option/options :



[Before the measurement when screw is taut]

- (A) Diameter of wire is 2.50 mm
 (B) Diameter of wire is 2.40 mm
 (C) Surface area (in cm²) of wire in appropriate significant figure is 3.2.
 (D) Surface area (in cm²) of wire in appropriate significant figure is 3.168
9. The x-ray spectrum of a metallic target has been shown in figure. Given : $R = 1.1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ and $hc = 1240 \text{ eV} - \text{nm}$ [Both characteristic x-rays belong to k series (k_α & k_β)]. Choose the correct option/options :

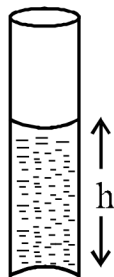


- (A) wave length of k_α x-ray is 0.286 nm
 (B) wavelength of k_α x-ray is 0.303 nm
 (C) atomic number of the target atom is 21.
 (D) accelerating voltage for x-rays tube is 12400 V.

SPACE FOR ROUGH WORK

10. A narrow capillary tube open at both ends of radius $r = 0.25$ mm contains some water in it. When the tube is held vertical, the water remains inside the tube as shown. Choose the correct option/options.

[Given : surface tension = 0.075 N/m and contact angle = 0° , $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$]



- (A) For $h = 4$ cm, lower meniscus is convex upwards.
- (B) For $h = 6$ cm, lower meniscus is flat.
- (C) For $h = 8$ cm, lower meniscus is concave up.
- (D) For all values of h lower meniscus is convex upward always.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

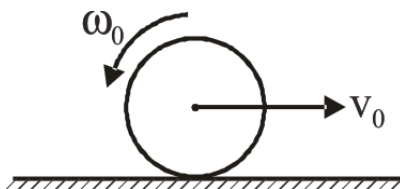
- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

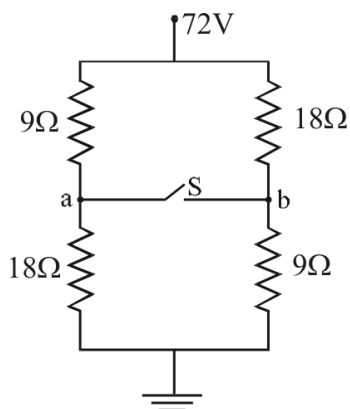
1. A uniform disc of radius $R = 0.2$ m is projected along a rough horizontal surface with initial linear velocity $v_0 = 2$ m/s and initial angular velocity $\omega_0 = 5$ rad/sec as shown in the figure. Coefficient of friction is $\mu = 0.1$. The time (in second) at which it starts pure rolling is.



2. A hydrogen atom in excited state n reaches the ground state by emitting three photons of frequency in ratio $5 : 72 : 243$. Wavelength corresponding to one of the transitions belongs to visible region. Find the value of ' n '.
3. In the fusion reaction ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$, the masses of deuteron, helium and neutron expressed in a.m.u. are 2.015, 3.017 and 1.009 respectively. If 1 kg of deuterium undergoes complete fusion, the amount of total energy released is $a \times 10^{13}$ (in Joules), find nearest integer of a . (Given $1 \text{ a.m.u.} \equiv 931.5 \text{ MeV}/c^2$)

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Two moles of a diatomic gas undergoes two process in succession. Starting from temperature T_1 , it is first heated at constant volume until its pressure is tripled. It is further heated at constant pressure until its volume is doubled. What is the average molar heat capacity for the whole process? If your answer is nR , where R is universal gas constant. Round off n to nearest integer.
5. A stone of mass 0.2 kg is tied to one end of a thread of length 0.1 m whirled in a vertical circle. When the stone is at the lowest point of circle, tension in thread is 52N , then velocity (in m/s) of the stone will be :-
6. In the circuit shown in figure, calculate the current (in A) through S in the circuit when S is closed.



SPACE FOR ROUGH WORK

7. One end of a string of length L is tied to the ceiling of a lift accelerating upwards with an acceleration $2g$. The other end of the string is free. The linear mass density of the string varies linearly from 0 to λ from bottom to top. The acceleration of the wave w.r.t. string through out string is $\frac{pg}{4}$. Find p .
8. Suppose the potential energy between an electron and a proton at a distance r is $-\frac{Ke}{3r^3}$. The velocity of orbital motion of the electron is given as, $\frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{n^3 h^3}{\pi^3 m^2 k e^2} \right)$. Then find the value of $(\alpha + \beta)$.
-

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

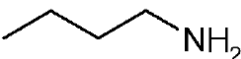
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

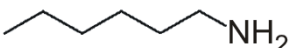
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

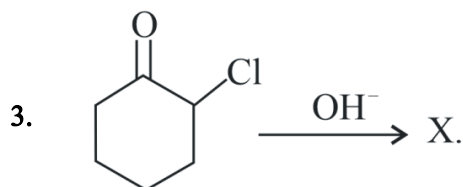
1. Which of the following does not liberate NO_2 gas
- (A) $\text{AgNO}_3 \xrightarrow{\Delta}$ (B) $\text{NaNO}_3 \xrightarrow[500^\circ\text{C}]{\Delta, \text{below}}$ (C) $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta}$ (D) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta}$
2. During the Hinsbergs Test, which of the following primary amines is most likely to be detected as a secondary amine?

(A) MeNH_2

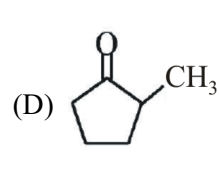
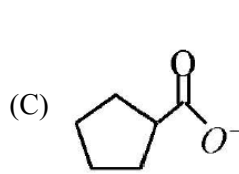
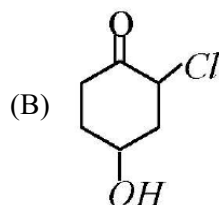
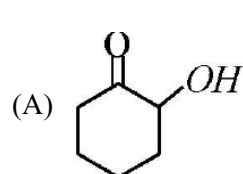
(B) 

(C) 

(D) 



Find the product 'X'



4. Calculate change in Gibbs energy of 10 moles of ice when pressure on it is increased from 1 bar to 101 bar isothermally at -73°C .

[Given : Density of ice at $-73^\circ\text{C} = 0.9 \text{ g mL}^{-1}$]

(A) 1000 J

(B) 2000 J

(C) 76360 J

(D) 4000 J

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Which of the following molecular orbitals has two nodal planes?

(A) Π_{2Py} (B) Π_{2Px}^* (C) σ_{2Pz}^* (D) Π_{2Py}^*

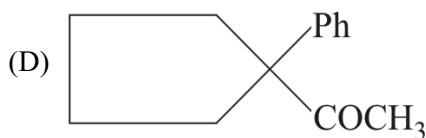
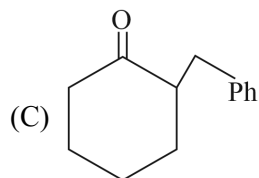
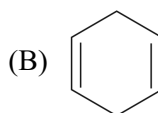
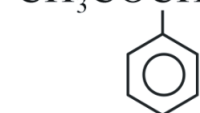
6. The compound Na_2IrCl_6 reacts with triphenylphosphine in diethyleneglycol in an atmosphere of CO to give $[\text{IrCl}(\text{CO})(\text{PPh}_3)_2]$, known as Vaska's compound. (Atomic number of Ir = 77)

Select correct for Vaska's compound :

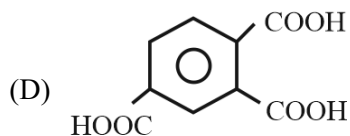
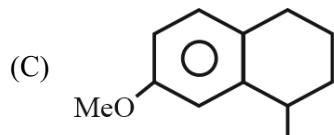
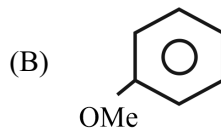
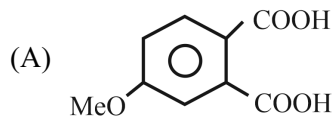
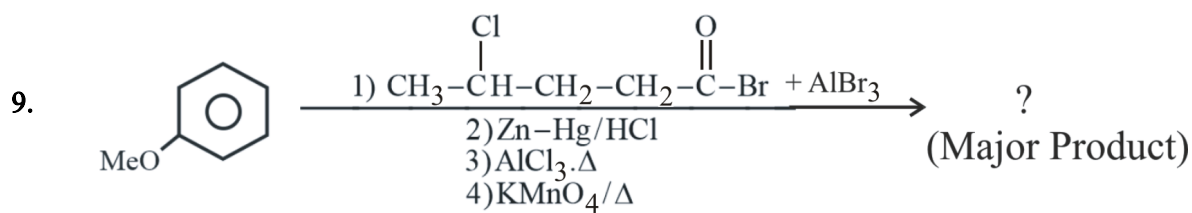
- (A) The IUPAC name of the complex is carbonylchloridobis (triphenylphosphine)iridium(I)
 (B) The hybridization of the metal ion is sp^3
 (C) The magnetic moment (spin only) of the complex is zero
 (D) The complex shows geometrical as well as optical isomerism

SPACE FOR ROUGH WORK

7. Which of the following is incorrect when alkali metal is allowed to react with the increased concentrated in liq. NH_3
- (A) Paramagnetic character of solvated electrons gets changed
- (B) Solvated electrons associate to form electron pairs
- (C) Oxidising nature of the solution is increased
- (D) Color of solution remain same as in dilute
8. The major product formed in the following reaction is



SPACE FOR ROUGH WORK



10. At 25°C, for half-cell reactions : $M + I^- \rightarrow MI + e^-$, $E^0 = 0.152V$

$M \rightarrow M^+ + e^-$, $E^0 = -0.80V$, M is a solid metal.

Then the value of $\log K_{sp}$ for the sparingly soluble salt MI is ?

(A) -16.13

(B) -20.22

(C) -8.05

(D) -32.26

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. A reaction follows temperature - rate constant relation as

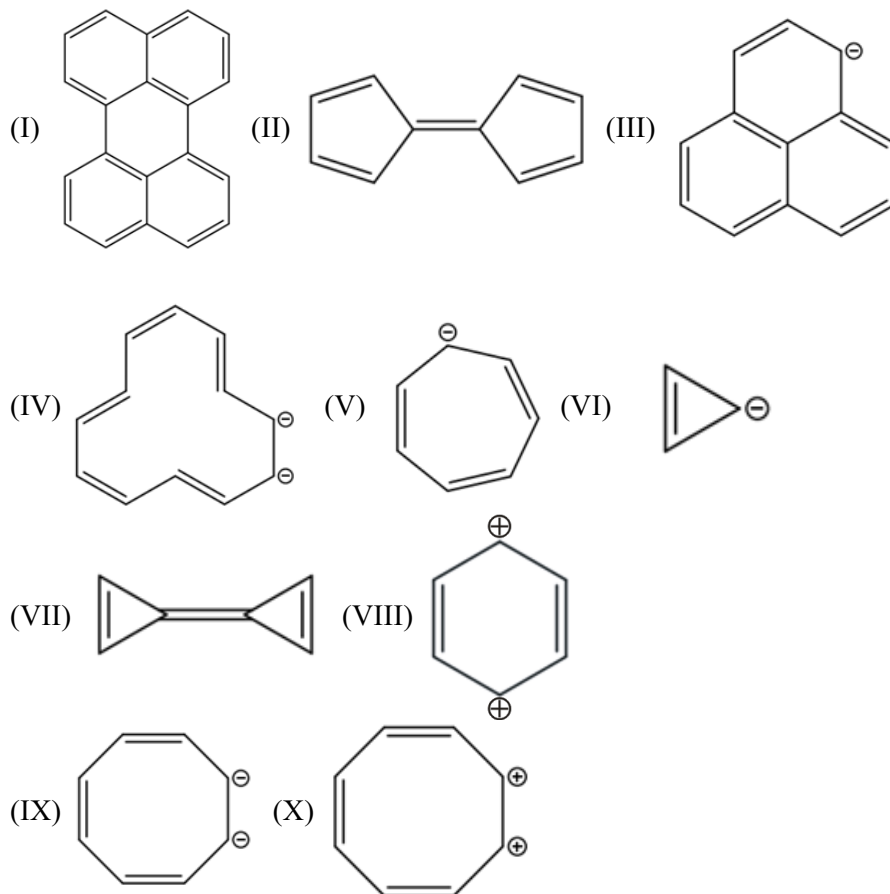
$$\ln k = 30 - \frac{500}{T}$$

If $R = 2 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ then the value of activation energy of reaction (in kcal/mole) is :

2. A first order chemical reaction $A \rightarrow P$ is occurring at 500 K. If the same reaction is to be carried out in presence of a catalyst, temperature of 400 K is required to be maintained in order to maintain the same rate of reaction. If the catalyst lowers the activation energy by 30 kJ, then the value of activation energy of the original pathway (uncatalysed reaction) is $x \text{ kJ/mol}$, then $\frac{x}{25}$ is
3. A closed container of volume 0.02 m^3 contains a mixture of Ne and Ar at a temperature of 27°C and a pressure of 10^5 N/m^2 . If the total mass of mixture is 28 gm. Find the mass of Neon in grams?
[Given : Atomic mass : Ne = 20, Ar = 40 and $R = 25/3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]

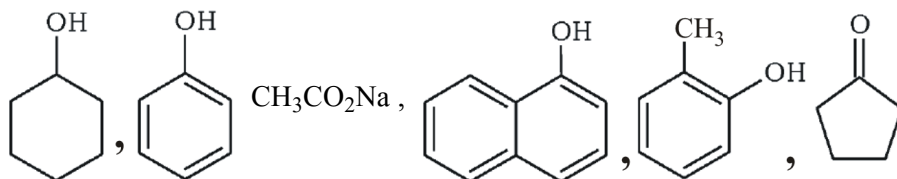
SPACE FOR ROUGH WORK

4. The enthalpy of fusion of ice is 6.02 kJ mol^{-1} . The heat capacity of water is $4.214 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$. What is the smallest number of ice cubes at 0°C , each containing one mole of H_2O , that are needed to cool 500g of liquid water from 20°C to 0°C ?
5. How many of the following species are aromatic



SPACE FOR ROUGH WORK

6. When mixture of $\text{H}-\overset{\text{Ph}}{\underset{\text{D}}{\text{C}}}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{NH}_2$, $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{NH}_2$ and $\text{H}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{D}}{\text{C}}}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{NH}_2$ is reacted with $\text{Br}_2 / \text{OH}^-$, how many possible amines are obtained?
7. The number of only acidic oxides among the following oxides is CO , CO_2 , SiO_2 , PbO , PbO_2 , SnO , NO , N_2O , N_2O_3 , NO_2 , P_4O_6 , P_4O_8 , P_4O_9 , P_4O_{10}
8. The number of compounds among the following compounds which give characteristic colour or precipitate with neutral ferric chloride solution is



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- Let $C_1 : x^2 + y^2 = 1$, $C_2 : (x-10)^2 + y^2 = 1$ and $C_3 : x^2 + y^2 - 10x - 42y + 457 = 0$ are three circles. A circle C has been drawn to touch circle C_1 and C_2 externally & C_3 internally, Now circle C_1 , C_2 & C_3 start rolling on circumference of C in anticlockwise direction with constant speed. The locus of the centroid of triangle formed by the centres of C_1 , C_2 & C_3 as its vertices -

(A) $x^2 + y^2 - 12x - 22y + 144 = 0$	(B) $x^2 + y^2 - 10x - 24y + 144 = 0$
(C) $x^2 + y^2 - 8x - 20y + 64 = 0$	(D) $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$
- Define the function A, L, E, N as follows
 $A(x) = 24x$
 $L(x) = 12x^2 + 12x$
 $E(x) = 4x^3 + 12x^2 + 8x$
 $N(x) = x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 6x$
 The value of $\sum_{K=1}^{10} \left(\frac{A(K) + L(K) + E(K) + N(K)}{{}^{11}C_2 + {}^{12}C_3 + {}^{13}C_4 + {}^{14}C_5} \right)$ is

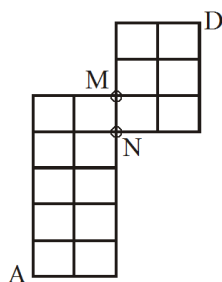
(A) 24	(B) 25	(C) 28	(D) 34
--------	--------	--------	--------

SPACE FOR ROUGH WORK

3. If $f(x)$ is continuous, increasing and an odd function such that $\int_{-1}^4 f(x) dx = 10$ and $\int_0^1 f(x) dx = \frac{3}{2}$ then the area bounded by $y = f(x)$, x -axis in between the ordinates $x = -4$ and $x = 4$ is

(A) 23 (B) 19 (C) 20 (D) $\frac{23}{2}$

4. The number of shortest paths from point A to D (as shown in figure)



(A) 276 (B) 186 (C) 150 (D) 126

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Let z be complex number such that $|z| = 1$ then possible values of $|1 - z| + |1 + z^2|$ among the following is/are

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\sqrt{2}$

(C) π

(D) 4

6. Let α, β ($\alpha > \beta$) be the roots of the equation $x^2 - x - 1 = 0$. Define $T(n) = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}$ $n \in \mathbb{N}$. Which among the following holds TRUE?

(A) $T(2023) = T(2022) + T(2021)$

(B) $T(10) = 55$

(C) $\sum_{n=1}^{2021} T(n) = T(2023) - 1$

(D) $\sum_{n=1}^{2021} T(n) = T(2023) + 1$

SPACE FOR ROUGH WORK

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^{2022}} \int_{x^{2023}}^{x^{2022}} \left(\frac{(1+t)^{\frac{1}{2021}} - 1}{t} \right) dt \right) = \frac{1}{P}$

Then

- (A) Number of positive divisors of P is 4
- (B) $\ln x = P x$ has exactly two real solutions
- (C) $2018^x + 2019^x + 2020^x = P^x$ has exactly one real root
- (D) Unit digit of P^P is 1
8. Let $f : [0, 1] \rightarrow (0, \infty)$ be an integrable function such that $f(1-x) = 1/f(x)$ for all $x \in [0, 1]$. The possible value of $\int_0^1 f(x) dx$ can be
- (A) $\frac{7}{22}$ (B) π (C) $\frac{1}{e}$ (D) e
9. An invertible function $f(x) = \sin^{-1}(x+2) + \cos^{-1}\left(\frac{x^2+x+1}{-x}\right)$ and g is the inverse of function f , then
- Note :** Here $\text{sgn}(x)$ denote signum function of x .
- (A) $\text{sgn}(f(g(x))) = 1$ (B) $\text{sgn}(g(f(x))) = -1$
- (C) $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$ (D) $f(x)$ is discontinuous at $x = -1$

SPACE FOR ROUGH WORK

10. Let
$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{11}{20} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{29}{42} \end{bmatrix}$$

If $A^K = \begin{bmatrix} a_K & b_K & c_K \\ d_K & e_K & f_K \\ g_K & h_K & i_K \end{bmatrix}$ then which of the following statements is/are true.

(A) $A^{2023} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}$ where α, β, γ lies on the line of intersection of planes $3x + y + z = 5$ and $2x - y + 3z = 4$

(B) $\sum_{K=10}^{20} (a_K + b_K + c_K + d_K + e_K + f_K + g_K + h_K) = 33$

(C) $A^{10} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ has no real solution

(D) The number of 3×3 matrix B with integer entries such that $AB - BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ is 2

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let S be the sum of smallest element of each subset of the set $S = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{2^{2023}}\right\}$ (Ignore empty subset as it has no elements). Then the sum of digits of S is ____.
2. Let $f(x)$ be a continuous function on $[0, 1]$ such that $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3} + \int_0^1 (f(x^2))^2 dx$. Then $10 f\left(\frac{1}{4}\right)$ equals ____.
3. If $I = \int_0^1 (e^{x^2+x} + e^{x+\sqrt{x}}) dx$. Then $\ln(I + 1)$ is ____.
4. Tangents are drawn from any point on straight line $y = x + 8$ to the auxiliary circle of $x^2 + 16y^2 = 16$. If A and B are the points of contact of these tangent and P, Q are corresponding points of A and B on the ellipse respectively. If locus of mid point of PQ is $x^2 + \alpha y^2 + \beta x + \gamma y = 0$ then value of $(\alpha - \beta + \gamma)$ is ____.

SPACE FOR ROUGH WORK

5. Let S be the solid tetrahedron with boundary points (0,0,0), (2,4,0), (5,1,0), (3,2,10).

$$\text{Let } \alpha = \max \left\{ q \mid \left(\frac{12}{5}, \frac{23}{10}, q \right) \in S \right\}$$

$$\text{and } \beta = \max \left\{ r \mid \left(\frac{9}{2}, \frac{5}{4}, r \right) \in S \right\}$$

$$\text{Then } \frac{15}{\alpha - \beta} \text{ is } \underline{\hspace{2cm}}.$$

6. Let (x_0, y_0, z_0) be the solution of equation

$$3x - 4y + \frac{1}{xy} = 12$$

$$4z - 12x + \frac{1}{zx} = 3$$

$$12y - 3z + \frac{1}{yz} = 4$$

$$\text{Then } \frac{z_0}{4x_0y_0} \text{ is } \underline{\hspace{2cm}}.$$

7. Suppose $\hat{u}$ and $\hat{v}$ are two non-collinear unit vectors such that $\left| \frac{\hat{u} + \hat{v}}{2} + \hat{u} \times \hat{v} \right| = 1$. The value of $\frac{|\hat{u} - \hat{v}|}{|\hat{u} \times \hat{v}|}$ is $\underline{\hspace{2cm}}$.

8. An unbiased coin is tossed n times.

Define events E_1 and E_2 as follows :

E_1 : event that both heads and tails are present in n-tosses.

E_2 : event that coin shows up heads atmost once.

Find n such that E_1 and E_2 are independent events.

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005****Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in**

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-05-2023
JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

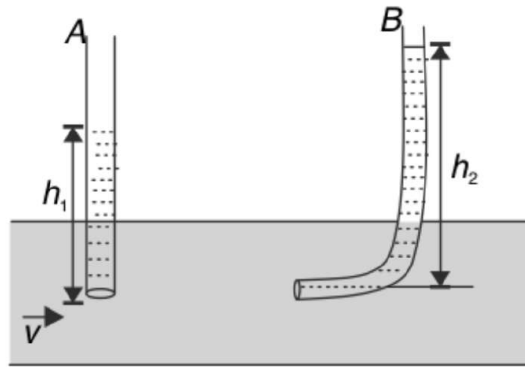
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

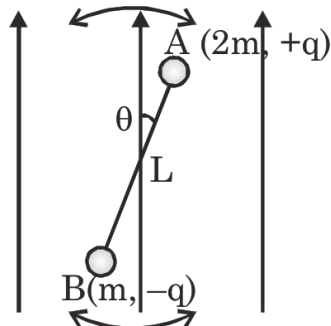
1. एक द्रव एकसमान अनुप्रस्थ काट के क्षैतिज पाइप में v चाल से प्रवाहित हो रहा है। पाइप में दो नलियाँ A व B चित्रानुसार प्रविष्ट करायी जाती हैं। माना पाइप के अन्दर प्रवाह धारा रेखीय ही रहता है। दोनों नलियों में द्रव की ऊँचाई में अंतर है :-



- (A) $\frac{v^2}{g}$ (B) $\frac{v^2}{2g}$
 (C) $\frac{2v^2}{g}$ (D) जानकारी अपर्याप्त है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. प्रदर्शित चित्र में द्रव्यमान $2m$ एवं आवेश q वाले कण A को लम्बाई L वाली एक हल्की दृढ़ छड़ द्वारा द्रव्यमान m तथा आवेश $-q$ वाले एक अन्य कण B के साथ जोड़ा जाता है। यह निकाय विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ में रखा हुआ है। छड़ क्षैतिज तल में दोलनी गति कर सकती है। विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ में रखे हुए q आवेश पर विद्युत बल $\vec{F} = q\vec{E}$ होता है। निकाय के साम्यावस्था में आने के पश्चात् एक कण को अनुप्रस्थ दिशा में हल्का धकेला जाता है ताकि छड़ विद्युत क्षेत्र के साथ अल्प कोण θ_0 बनाये। छड़ में अधिकतम तनाव ज्ञात कीजिये।



(A) $qE + qE\theta_0^2$

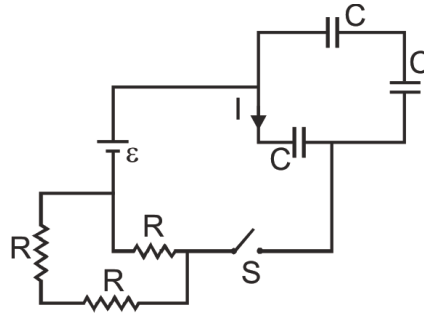
(B) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{4}$

(C) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{3}$

(D) $qE + \frac{qE\theta_0^2}{6}$

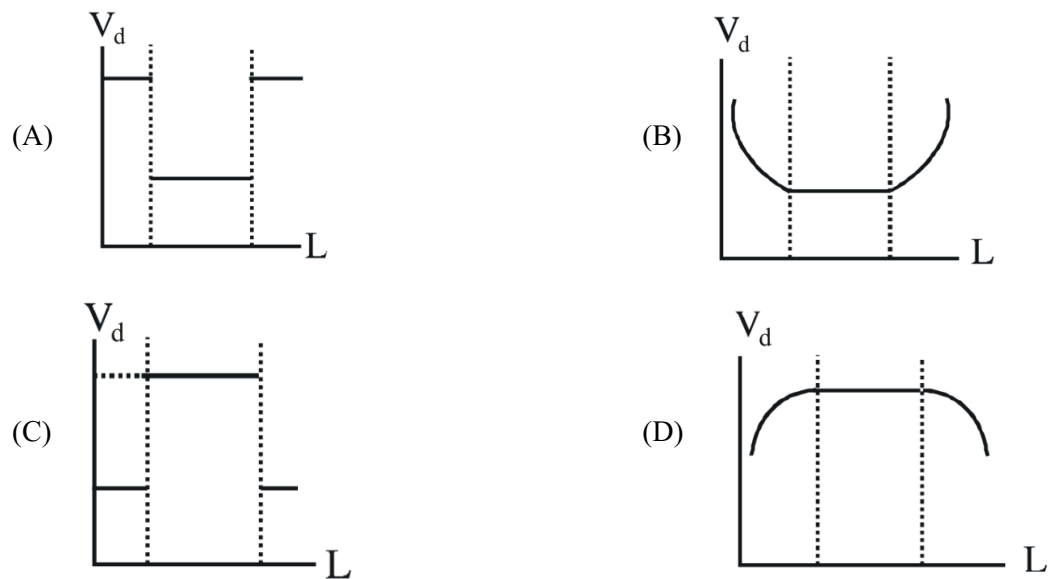
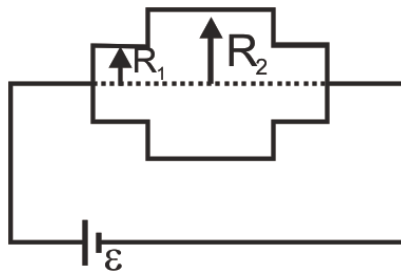
रफ कार्य के लिए जगह

3. प्रदर्शित परिपथ में $t = 0$ पर स्विच S को बंद कर दिया जाता है। समय t पर परिपथ में धारा I होगी :-



- (A) $i = \frac{\epsilon e^{-t/RC}}{2R}$ (B) $i = \frac{2\epsilon e^{-t/RC}}{3R}$ (C) $i = \frac{\epsilon e^{-\frac{2t}{3RC}}}{2R}$ (D) $i = \frac{\epsilon e^{-t/RC}}{R}$

4. एक बेलनाकार प्रतिरोध बैटरी ϵ के सिरों पर जुड़ा हुआ है। बेलन एकसमान मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला है तथा चित्रानुसार इसके मध्य भाग की त्रिज्या अधिक है। तब V_d (अपवहन वेग) तथा L (प्रतिरोध की लम्बाई पर दूरी) के मध्य आरेख होगा :-



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

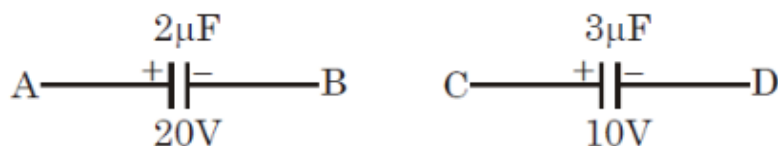
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

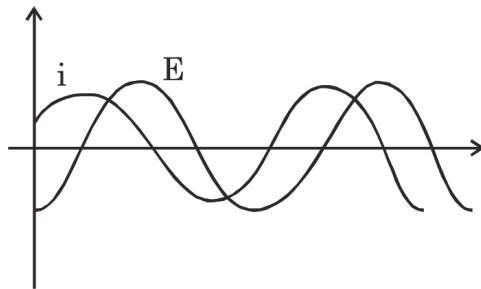
5. प्रदर्शित चित्र में यदि A को C से व B को D से जोड़ा जाये तो



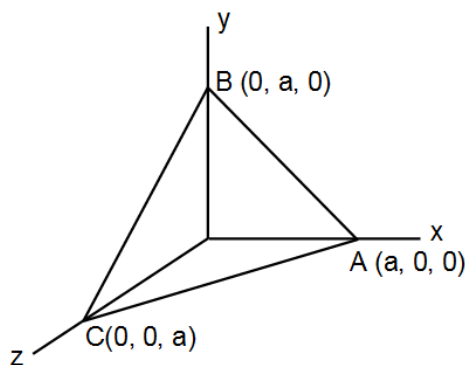
- (A) परिपथ में $12 \mu\text{C}$ आवेश प्रवाहित होता है। (B) परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा $60 \mu\text{J}$ है।
- (C) परिपथ में $14 \mu\text{C}$ आवेश प्रवाहित होता है। (D) परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा $490 \mu\text{J}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. जब आवृत्ति $\frac{50}{\pi}$ Hz वाले AC स्रोत को श्रेणीक्रम में ऐसे परिपथ में जोड़ा जाता है जिसमें $R = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ k}\Omega$ प्रतिरोध तथा एक प्रेरक कुण्डली या संधारित्र जुड़ा है तो i व E में समय के साथ परिवर्तन प्रदर्शित आरेख में दर्शाया गया है तथा इनके मध्य कलान्तर 60° है।



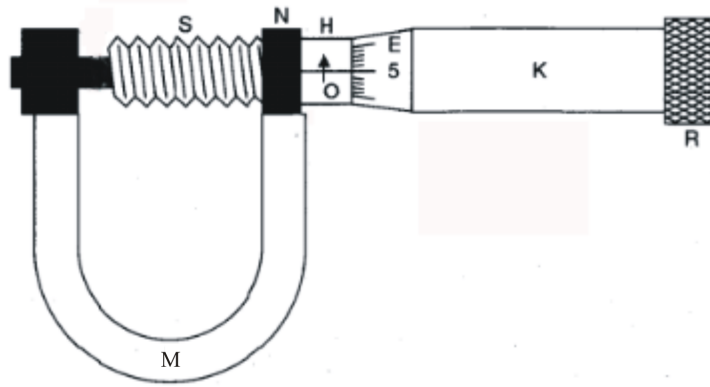
- (A) परिपथ में प्रेरक कुण्डली, प्रतिरोधक के साथ श्रेणीक्रम में है।
 (B) परिपथ में संधारित्र, प्रतिरोधक के साथ श्रेणीक्रम में है।
 (C) L या C का मान (10×10^{-6}) SI इकाई है।
 (D) L या C का मान (3×10^{-6}) SI इकाई है।
7. किसी प्रभाग में एक समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0 t (\hat{i} + \hat{k})$ विद्यमान है। ABC एक चालक त्रिभुजाकार लूप है, चित्र देखें। तब



- (A) लूप में प्रेरित धारा की दिशा A से B की ओर है।
 (B) लूप में प्रेरित धारा की दिशा B से A की ओर है।
 (C) लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान $B_0 a^2$ है।
 (D) लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान $\sqrt{2} B_0 a^2$ है।

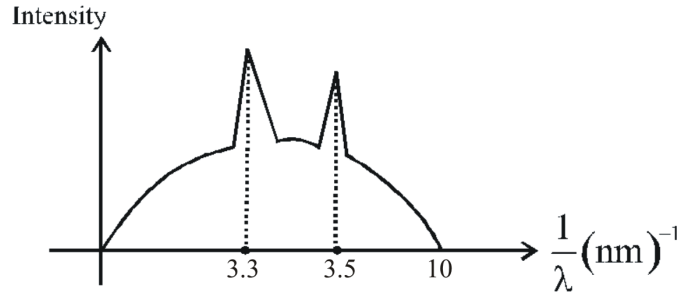
रफ कार्य के लिए जगह

8. चित्र में प्रदर्शित एक स्कूगेज के वृत्तीय पैमाने पर 100 एकसमान भाग हैं, तथा जिसकी पिच (pitch) 1 mm है, को एक 4.2 cm लम्बाई के तार के व्यास को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपयोग के दौरान मुख्य पैमाने की माप 2 mm है तथा 45वाँ वृत्तीय भाग, मुख्य पैमाने के साथ मेल खाता है। सही कथन/कथनों का चुनाव करें। $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$



[मापन से पहले जब स्कू पूर्णतः कसा हुआ है]

- (A) तार का व्यास 2.50 mm है।
 (B) तार का व्यास 2.40 mm है।
 (C) तार का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) उचित सार्थक अंकों में 3.2 है।
 (D) तार का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) उचित सार्थक अंकों में 3.168 है।
9. एक धातु के लक्ष्य का x-किरण स्पेक्ट्रम चित्र में प्रदर्शित है। दिया गया है: $R = 1.1 \times 10^7 \text{m}^{-1}$ तथा $hc = 1240 \text{eV} - \text{nm}$ [दोनों अभिलाक्षणिक x-किरणें, k_α व k_β से संबंधित हैं] सही कथन/कथनों का चुनाव करें।

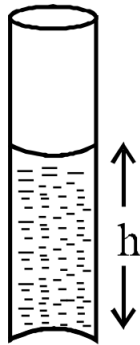


- (A) k_α x-किरण की तरंगदैर्घ्य 0.286 nm है।
 (B) k_α x-किरण की तरंगदैर्घ्य 0.303 nm है।
 (C) लक्ष्य परमाणु की परमाण्विक संख्या 21 है।
 (D) x-किरण नली के लिए त्वरक वोल्टता 12400 V है।

रफ कार्य के लिए जगह

10. त्रिज्या $r = 0.25 \text{ mm}$, वाली दोनों सिरो पर खुली एक पतली केशिका नली में कुछ पानी भरा हुआ है। जब नली को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है तो उसमें पानी चित्रानुसार नली के अंदर ही रहता है। सही कथन/कथनों का चुनाव करें।

[दिया गया है : पृष्ठतनाव $= 0.075 \text{ N/m}$ और संपर्क कोण $= 0^\circ$, $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$]



- (A) $h = 4 \text{ cm}$ के लिये निचला मेनिस्कस ऊपर की ओर उत्तलाकार है।
(B) $h = 6 \text{ cm}$ के लिये निचला मेनिस्कस समतल है।
(C) $h = 8 \text{ cm}$ के लिये निचला मेनिस्कस ऊपर की ओर अवतलाकार है।
(D) h के सभी मानों के लिये निचला मेनिस्कस सदैव ऊपर की ओर उत्तलाकार रहता है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

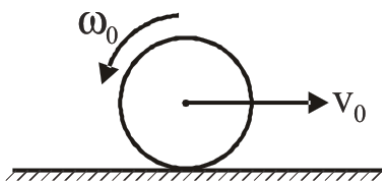
- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

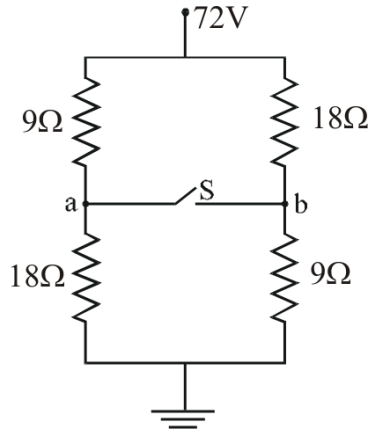
1. त्रिज्या $R = 0.2 \text{ m}$ की एक समरूप चकती चित्र में दर्शाये अनुसार प्रारम्भिक रेखीय वेग $v_0 = 2 \text{ m/s}$ तथा प्रारम्भिक कोणीय वेग $\omega_0 = 5 \text{ rad/sec}$ से एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर प्रक्षेपित की जाती है। घर्षण गुणांक $\mu = 0.1$ है। वह समय (सेकण्ड में) जिस पर यह शुद्ध लौटनी गति प्रारम्भ करती है, होगा :-



2. उत्तेजित अवस्था n में एक हाइड्रोजन परमाणु $5 : 72 : 243$ आवृत्ति अनुपात वाले तीन फोटोनों के उत्सर्जन द्वारा मूल अवस्था में पहुँचता है। किसी एक संक्रमण के संगत तरंगदैर्घ्य, दृश्य क्षेत्र से संबंधित है। n का मान ज्ञात कीजिये।
3. संलयन अभिक्रिया ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ में ड्यूटेरॉन, हीलियम तथा न्यूट्रॉन के amu में प्रदर्शित द्रव्यमान क्रमशः 2.015, 3.017 तथा 1.009 है। यदि 1 kg ड्यूटेरियम का पूर्णतया संलयन होता है तो कुल उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा $a \times 10^{13}$ जूल होगी। a का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये। ($1 \text{ amu} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$)

रफ कार्य के लिए जगह

4. दो मोल द्वि-परमाण्विक गैस क्रमागत रूप से दो प्रक्रमों से गुजारी जाती है। तापमान T_1 से प्रारम्भ कर इसे पहले नियत आयतन पर इतना गर्म किया जाता है कि इसका दाब तीन गुना हो जाए। अब इसे नियत दाब पर पुनः इतना गर्म करते हैं कि इसका आयतन दुगना हो जाए। इस सम्पूर्ण प्रक्रम के लिए यदि औसत मोलर ऊष्मा धारिता nR हो, जहाँ R सार्वत्रिक गैस नियतांक है तो n का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिये।
5. द्रव्यमान 0.2 kg वाले एक पत्थर को 0.1 m लम्बी डोरी के एक सिरे से बाँधकर इसे एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। जब पत्थर, वृत्त के निम्नतम बिन्दु पर होता है तो डोरी में तनाव 52 N प्राप्त होता है तब पत्थर का वेग (m/s में) होगा :-
6. प्रदर्शित परिपथ में जब S को बंद किया जाता है तो S से निर्गत धारा (A में) की गणना कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

7. लम्बाई L की एक डोरी का एक सिरा ऊपर की ओर $2g$ त्वरण से त्वरित एक लिफ्ट की छत पर जुड़ा हुआ है। डोरी का दूसरा सिरा मुक्त है। डोरी का रेखिक द्रव्यमान घनत्व नीचे से ऊपर की ओर रेखिक रूप से 0 से λ तक परिवर्तित होता है। डोरी में सर्वत्र डोरी के सापेक्ष तरंग का त्वरण $\frac{pg}{4}$ है। p का मान ज्ञात कीजिए।
8. माना r दूरी पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के मध्य स्थितिज ऊर्जा $-\frac{Ke}{3r^3}$ है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का वेग $\frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{n^3 h^3}{\pi^3 m^2 k e^2} \right)$ द्वारा दिया जाता है तो $(\alpha + \beta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

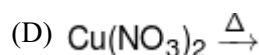
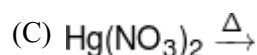
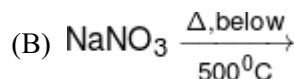
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

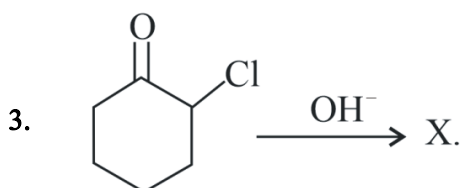
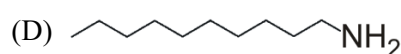
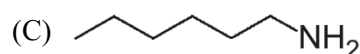
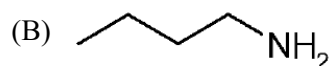
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

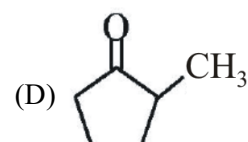
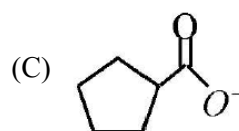
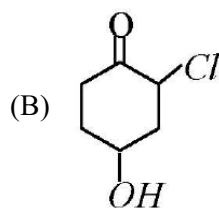
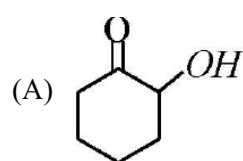
1. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया, NO_2 गैस उत्सर्जित नहीं करती है :



2. निम्न में से कौनसा प्राथमिक ऐमीन हिन्सबर्ग परीक्षण के दौरान द्वितीयक ऐमीन के रूप में पहचाना जा सकता है ?



उत्पाद 'X' बताइयें :



4. 10 मोल बर्फ की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिये जब इस पर दाब -73°C पर 1 bar से 101 bar तक समतापीय रूप से बढ़ाया जाता है।

[दिया है : -73°C पर बर्फ का घनत्व = 0.9 g mL^{-1}]

(A) 1000 J

(B) 2000 J

(C) 76360 J

(D) 4000 J

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. निम्न में से कौनसे आण्विक कक्षकों में दो नोडल तल उपस्थित है ?

(A) Π_{2Py}

(B) Π_{2Px}^*

(C) σ_{2Pz}^*

(D) Π_{2Py}^*

6. यौगिक Na_2IrCl_6 , CO के वायुमण्डल में डाईऐथिलिन ग्लाइकोल में ट्राईफेनिल फॉस्फीन के साथ क्रिया करके $[\text{IrCl}(\text{CO})(\text{PPh}_3)_2]$ देता है जिसे वास्कास (Vaskas) यौगिक के नाम से जाना जाता है (Ir का परमाणु क्रमांक = 77) वास्कास (Vaskas) यौगिक के लिये सही कथन चुनिये :

(A) संकुल का IUPAC नाम कार्बोनिलक्लोराइडोबिस (ट्राईफेनिल फॉस्फीन) इरीडियम(I) है

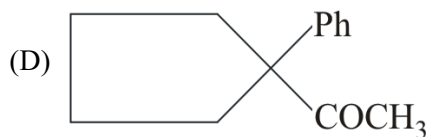
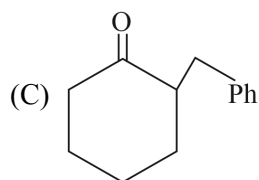
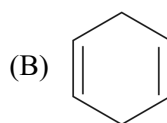
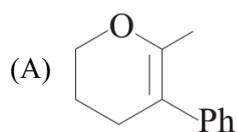
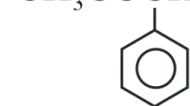
(B) धातु आयन का संकरण sp^3 है

(C) संकुल का चुम्बकीय आघूर्ण (केवल चक्रण) शून्य है

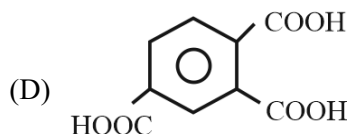
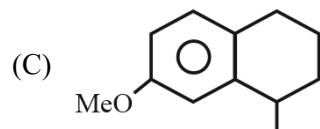
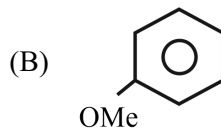
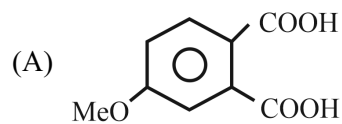
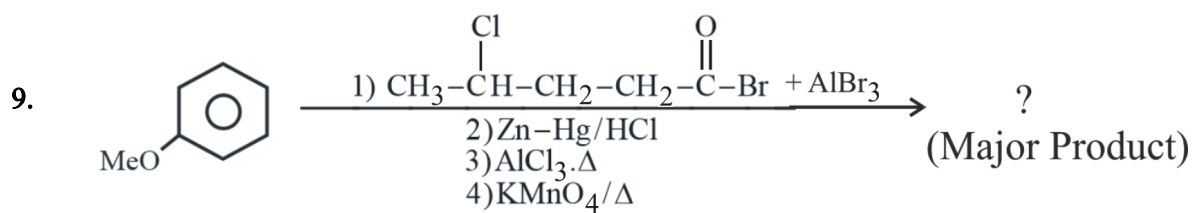
(D) संकुल ज्यामितिय के साथ-साथ प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है

रफ कार्य के लिए जगह

7. जब क्षारीय धातु की द्रव NH_3 के अधिक सांद्र विलयन के साथ क्रिया करायी जाती है, तो निम्न में से कौनसा गलत है :
- (A) विलायकीकृत इलेक्ट्रॉनों के अनुचुम्बकीय लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं
- (B) विलायकीकृत इलेक्ट्रॉन संगुणित होकर इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं
- (C) विलयन की ऑक्सीकारी प्रकृति बढ़ जाती है
- (D) विलयन का रंग, तनु विलयन के समान ही रहता है
8. निम्न अभिक्रिया में निर्मित मुख्य उत्पाद है :



रफ कार्य के लिए जगह



10. 25°C पर अर्द्धसैल अभिक्रिया के लिये: $\text{M} + \text{I}^{-} \rightarrow \text{MI} + \text{e}^{-}$, $E^{\circ} = 0.152\text{V}$

$\text{M} \rightarrow \text{M}^{+} + \text{e}^{-}$, $E^{\circ} = -0.80\text{V}$, M एक ठोस धातु है

अल्प विलेय लवण MI के लिये $\log K_{\text{sp}}$ का मान है ?

(A) -16.13

(B) -20.22

(C) -8.05

(D) -32.26

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक अभिक्रिया निम्न, ताप – दर नियतांक सम्बंध का अनुसरण करती है -

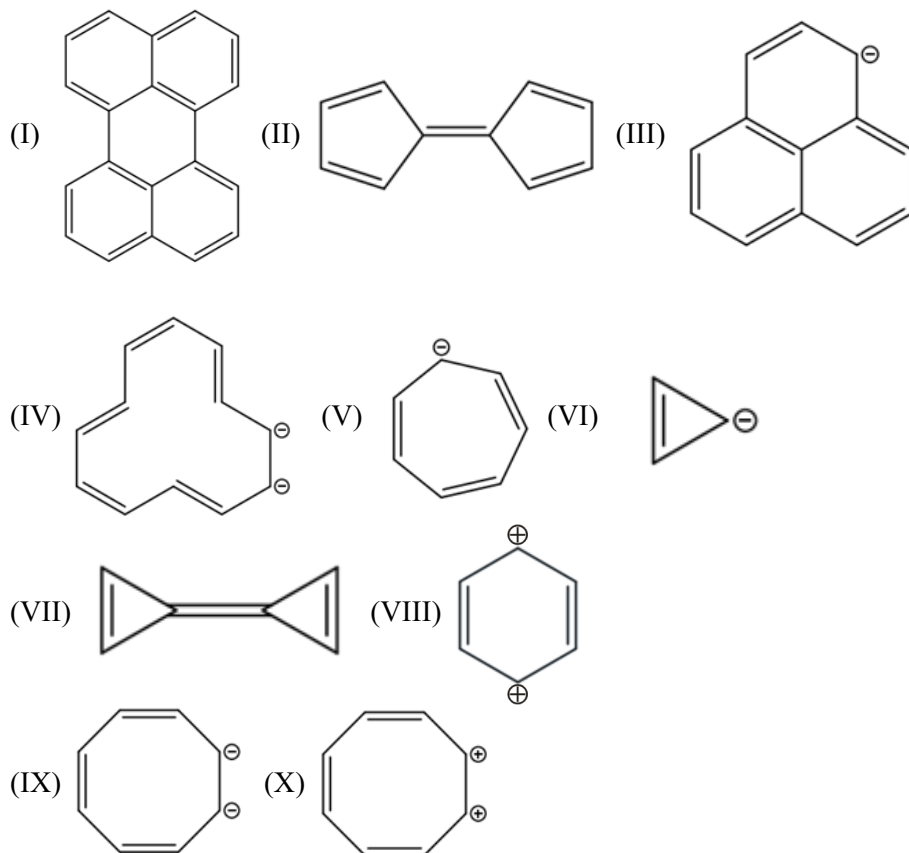
$$\ln k = 30 - \frac{500}{T}$$

यदि $R = 2 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना (kcal/mole में) कीजिये :

2. एक प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया $A \rightarrow P$, 500 K पर हो रही है। यदि समान अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में करायी जाती है। अभिक्रिया की समान दर को बनाये रखने के लिये 400 K ताप की आवश्यकता होती है यदि उत्प्रेरक 30 kJ सक्रियण ऊर्जा को कम करता है तो मूल पथ (अनउत्प्रेरित अभिक्रिया) की सक्रियण उर्जा का मान x kJ/mol है, तो $\frac{x}{25}$ है :
3. 0.02 m^3 आयतन के एक बंद पात्र में 27°C के ताप तथा 10^5 N/m^2 के दाब पर Ne तथा Ar का मिश्रण उपस्थित है यदि मिश्रण का कुल द्रव्यमान 28 gm हो, तो नियॉन का द्रव्यमान ग्राम में बताइये ?
[दिया है : परमाण्विक द्रव्यमान : Ne = 20, Ar = 40 तथा $R = 25/3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$]

रफ कार्य के लिए जगह

4. बर्फ के गलन की एन्थेल्पी 6.02 kJ mol^{-1} है। जल की उष्मा धारिता $4.214 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ है। 500g द्रव जल को 20°C से 0°C तक ठण्डा करने के लिये 0°C पर बर्फ के कितने घनो (cubes) की आवश्यकता होगी, यदि बर्फ के प्रत्येक घन में एक मोल H_2O उपस्थित है ?
5. निम्न में से कितनी स्पीशीज ऐरोमेटिक है :



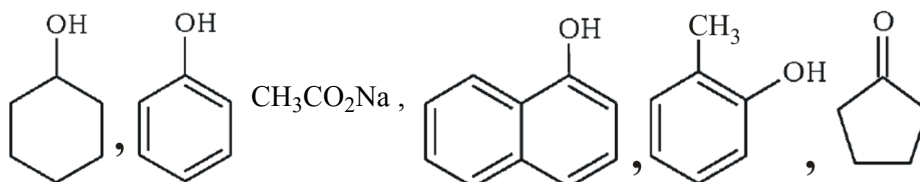
रफ कार्य के लिए जगह

6. जब $\text{H}-\text{C}(\text{Ph})(\text{D})-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$, $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$ तथा $\text{H}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{D})-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$ के मिश्रण की क्रिया $\text{Br}_2 / \text{OH}^-$ के साथ करायी जाती है तो कितने सम्भावित ऐमीन प्राप्त होते हैं ?

7. निम्न ऑक्साइडो में से केवल अम्लीय ऑक्साइडो की संख्या बताइये :

CO , CO_2 , SiO_2 , PbO , PbO_2 , SnO , NO , N_2O , N_2O_3 , NO_2 , P_4O_6 , P_4O_8 , P_4O_9 , P_4O_{10}

8. निम्न में से ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ अभिलाक्षणिक रंग या अवक्षेप देते हैं



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

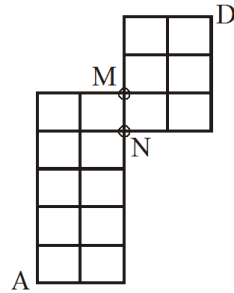
1. माना $C_1 : x^2 + y^2 = 1$, $C_2 : (x - 10)^2 + y^2 = 1$ तथा $C_3 : x^2 + y^2 - 10x - 42y + 457 = 0$ तीन वृत्त हैं। एक वृत्त C खींचा गया है जो वृत्त C_1 तथा C_2 को बाह्य स्पर्श तथा C_3 को अन्तःस्पर्श करता है। अब वृत्त C_1 , C_2 तथा C_3 अचर गति के साथ वामावर्त दिशा में वृत्त C की परिधि पर लुढ़कना प्रारम्भ करते हैं। वृत्त C_1 , C_2 तथा C_3 के केन्द्रों से निर्मित त्रिभुज के केन्द्रक का बिन्दुपथ होगा -
- (A) $x^2 + y^2 - 12x - 22y + 144 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 10x - 24y + 144 = 0$
(C) $x^2 + y^2 - 8x - 20y + 64 = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$
2. परिभाषित फलन A, L, E, N निम्न है
- $A(x) = 24x$
 $L(x) = 12x^2 + 12x$
 $E(x) = 4x^3 + 12x^2 + 8x$
 $N(x) = x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 6x$
- तब $\sum_{K=1}^{10} \left(\frac{A(K) + L(K) + E(K) + N(K)}{{}^{11}C_2 + {}^{12}C_3 + {}^{13}C_4 + {}^{14}C_5} \right)$ का मान है
- (A) 24 (B) 25 (C) 28 (D) 34

रफ कार्य के लिए जगह

3. यदि $f(x)$ संतत, वर्धमान तथा विषम फलन इस प्रकार है कि $\int_{-1}^4 f(x) dx = 10$ तथा $\int_0^1 f(x) dx = \frac{3}{2}$ हो, तो कोटियो $x = -4$ तथा $x = 4$ के मध्य में वक्र $y = f(x)$, x -अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है

(A) 23 (B) 19 (C) 20 (D) $\frac{23}{2}$

4. चित्रानुसार बिन्दु A से D तक के सबसे छोटे पथों की संख्या होगी



(A) 276 (B) 186 (C) 150 (D) 126

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. माना z सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि $|z| = 1$ हो, तो $|1 - z| + |1 + z^2|$ के संभव मान निम्न में से होगा/होंगे

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\sqrt{2}$

(C) π

(D) 4

6. माना समीकरण $x^2 - x - 1 = 0$ के मूल α, β ($\alpha > \beta$) है। परिभाषित $T(n) = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}$, $n \in \mathbb{N}$ है। निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे

(A) $T(2023) = T(2022) + T(2021)$

(B) $T(10) = 55$

(C) $\sum_{n=1}^{2021} T(n) = T(2023) - 1$

(D) $\sum_{n=1}^{2021} T(n) = T(2023) + 1$

रफ कार्य के लिए जगह

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^{2022}} \int_{x^{2023}}^{x^{2022}} \left(\frac{(1+t)^{\frac{1}{2021}} - 1}{t} \right) dt \right) = \frac{1}{P}$ है। तब

- (A) P के धनात्मक भाजकों की संख्या 4 है।
 (B) $\ln x = P x$ के ठीक दो वास्तविक हल हैं।
 (C) $2018^x + 2019^x + 2020^x = P^x$ का ठीक एक वास्तविक मूल है।
 (D) P^P का इकाई अंक 1 है।

8. माना $f : [0, 1] \rightarrow (0, \infty)$ समाकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f(1-x) = 1/f(x)$, $\forall x \in [0, 1]$ है। $\int_0^1 f(x) dx$ का संभव मान हो सकता है

- (A) $\frac{7}{22}$ (B) π (C) $\frac{1}{e}$ (D) e

9. व्युत्क्रमणीय फलन $f(x) = \sin^{-1}(x+2) + \cos^{-1}\left(\frac{x^2+x+1}{-x}\right)$ तथा g, f का प्रतिलोम फलन हो, तो

नोट : जहाँ $\text{sgn}(x)$, x के सिग्नम फलन को दर्शाता है।

- (A) $\text{sgn}(f(g(x))) = 1$ (B) $\text{sgn}(g(f(x))) = -1$
 (C) $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$ (D) $f(x)$, $x = -1$ पर असंतत होगा

रफ कार्य के लिए जगह

10. माना $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{11}{20} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{29}{42} \end{bmatrix} = A$ है।

यदि $A^K = \begin{bmatrix} a_K & b_K & c_K \\ d_K & e_K & f_K \\ g_K & h_K & i_K \end{bmatrix}$ हो, तो निम्न में से कौनसा कथन सत्य होगा/होंगे

(A) $A^{2023} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}$ है, जहाँ $3x + y + z = 5$ तथा $2x - y + 3z = 4$ की प्रतिच्छेदित रेखा पर α, β, γ स्थित है।

(B) $\sum_{K=10}^{20} (a_K + b_K + c_K + d_K + e_K + f_K + g_K + h_K) = 33$

(C) $A^{10} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ का कोई वास्तविक हल नहीं है।

(D) ऐसे 3×3 कोटि के आव्यूह B की संख्या 2 होगी, जिसमें पूर्णांक प्रविष्टि इस प्रकार है कि $AB - BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना समुच्चय $S = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{2^{2023}} \right\}$ के प्रत्येक उपसमुच्चय (रिक्त उपसमुच्चय पर ध्यान न दे क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है) के सबसे छोटे अवयवों का योगफल S है। तब S के अंकों का योगफल है
- माना अन्तराल $[0, 1]$ में $f(x)$ संतत फलन इस प्रकार है कि $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3} + \int_0^1 (f(x^2))^2 dx$ है। तब $10 f\left(\frac{1}{4}\right)$ बराबर है
- यदि $I = \int_0^1 (e^{x^2+x} + e^{x+\sqrt{x}}) dx$ है। तब $\ln(I+1)$
- सरल रेखा $y = x + 8$ के किसी बिन्दु से $x^2 + 16y^2 = 16$ के सहायक वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं। यदि A तथा B स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिन्दु हैं तथा P, Q दीर्घवृत्त पर क्रमशः A तथा B के संगत बिन्दु हैं। यदि PQ के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $x^2 + \alpha y^2 + \beta x + \gamma y = 0$ है, तब $(\alpha - \beta + \gamma)$ का मान है-

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना सीमा बिन्दु $(0,0,0)$, $(2,4,0)$, $(5,1,0)$, $(3,2,10)$ के साथ ठोस चतुष्फलक S है।

$$\text{माना } \alpha = \max \left\{ q \left| \left(\frac{12}{5}, \frac{23}{10}, q \right) \in S \right| \right\}$$

$$\text{तथा } \beta = \max \left\{ r \left| \left(\frac{9}{2}, \frac{5}{4}, r \right) \in S \right| \right\} \text{ है।}$$

$$\text{तब } \frac{15}{\alpha - \beta} \text{ बराबर है}$$

6. माना समीकरण

$$3x - 4y + \frac{1}{xy} = 12$$

$$4z - 12x + \frac{1}{zx} = 3$$

$$12y - 3z + \frac{1}{yz} = 4$$

$$\text{का हल } (x_0, y_0, z_0) \text{ है। तब } \frac{z_0}{4x_0y_0} \text{ बराबर है}$$

7. माना $\hat{u}$ तथा $\hat{v}$ दो असमरेखीय इकाई सदिश इस प्रकार है कि $\left| \frac{\hat{u} + \hat{v}}{2} + \hat{u} \times \hat{v} \right| = 1$ है तब $\frac{|\hat{u} - \hat{v}|}{|\hat{u} \times \hat{v}|}$ का मान है

8. एक अनभिनत सिक्के (unbiased coin) को n बार उछाला जाता है।

घटनायें E_1 तथा E_2 निम्नानुसार परिभाषित है।:

E_1 : ऐसी घटना कि n बार उछालने पर चित तथा पट दोनों प्राप्त होते हों।

E_2 : घटना है कि सिक्का अधिकतम एक बार चित दर्शाता है।

तब n ज्ञात कीजिए, ताकि E_1 तथा E_2 स्वतंत्र घटनायें हो

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान